

求点坐标基础

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

核心思想：坐标与方程的统一性几何上的‘点在直线上’等价于代数上的‘点坐标满足解析式’。求交点本质上是寻找同时满足两个方程的公共解。
数形结合是解析几何的根本方法。

1. 直线 $y = kx - 5$ 经过点 $(3, 1)$ ，则 k 的值为

A. 2 B. -2 C. $\frac{5}{3}$ D. $-\frac{5}{3}$ (A)

代入 $(3, 1)$: $1 = 3k - 5$, $3k = 6$, $k = 2$ 。

2. 直线 $y = -x + 5$ 与坐标轴的交点分别为

A. $(5, 0)$ 和 $(0, 5)$ B. $(-5, 0)$ 和 $(0, 5)$ C. $(5, 0)$ 和 $(0, -5)$ D. $(-5, 0)$ 和 $(0, -5)$ (A)

令 $y = 0$: $x = 5$, $A(5, 0)$ 。令 $x = 0$: $y = 5$, $B(0, 5)$ 。

3. 直线 $y = 3x + 2$ 与 $y = -x + 6$ 的交点坐标为

A. $(1, 1)$ B. $(2, 5)$ C. $(1, 5)$ D. $(2, 4)$ (C)

令 $3x + 2 = -x + 6$, $4x = 4$, $x = 1$ 。 $y = 3 + 2 = 5$ 。交点 $(1, 5)$ 。

4. 直线 $y = \frac{1}{2}x - 4$ 与 x 轴的交点为

A. $(8, 0)$ B. $(-8, 0)$ C. $(0, -4)$ D. $(2, 0)$ (A)

令 $y = 0$: $0 = \frac{1}{2}x - 4$, $x = 8$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 直线 $y = 3x + 3$ 与 $y = -2x + 8$ 的交点纵坐标为 _____。 _____ (6)

令 $3x + 3 = -2x + 8$, $5x = 5$, $x = 1$, $y = 3 + 3 = 6$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = kx + 8$ 经过点 $A(-2, 0)$ 。

(1) 求 k 的值; (2) 写出直线解析式, 并求该直线与 y 轴的交点坐标。

答案: (1) $k = 4$; (2) $y = 4x + 8$, y 轴交点 $(0, 8)$

① 第(1)问 代入 $(-2, 0)$: $0 = -2k + 8$, $2k = 8$, $k = 4$ 。

② 第(2)问 解析式 $y = 4x + 8$ 。令 $x = 0$: $y = 8$ 。 y 轴交点为 $(0, 8)$ 。

7. (20 分)

直线 l_1 : $y = -x + 5$ 与直线 l_2 : $y = 2x - 1$ 。

求 l_1 与 l_2 的交点坐标。

答案: $(2, 3)$

① 联立 $-x + 5 = 2x - 1$

② 解 x $6 = 3x$, $x = 2$

③ 回代 代入 l_1 : $y = -2 + 5 = 3$ 。交点 $(2, 3)$ 。